

作業ログ

報告者 酒井 睦基
報告日 2026 年 6 月 9 日
プロジェクト名 Arduino オーケストラ：きらきら星 輪唱演奏システム

第 1 節 進捗サマリー（要約）

- 全体進捗率：30 [%]
- マイルストーン達成状況：未達成
- 主要成果：
 - 共通ライブラリの整備及び内容の共有が完了
- 未達成要項：
 - マスタ 1 台とスレーブ 4 台の同期の確立を目的としていたが中間テスト対策のため未達
 - ベビーメリー用の材料調達が未達
- 重大課題（影響度：高）：ベビーメリーと BPM 用の材料を 3 年が準備する必要あり
- 重大課題（影響度：中）：全 5 台の同期の確立を実装する必要あり（ガントチャート上は第 7～9 週で行うため進捗としては通常）
- 重大課題（影響度：低）：各楽器音の細かな修正の余地あり

第 2 節 作業ログ（詳細トラッキング）

作業項目	開始日	予定完了日	状態	進捗率	依存関係・ブロッカー	コメント
共通ライブラリの作成	5/20	6/2	完了	100%	2 年生 3 人が協力してライブラリをまとめ、内容も 3 人の間で共有されていることを確認	-

第 3 節 技術成熟度レベル TRL の推移

FBS の各要素ごとに現在どのレベルにいるかを以下に示す。

機能	説明	前回 TRL	今回 TRL	備考
I2C 同期 (F1)	マスター→スレーブ同期 通信	1	2	マスタ 1 台，スレー ブ 2 台の接続を確認 できた
音色合成 (F4)	Processing 加算合成	1	2	4 種類の楽器音が確 認できた
PLL 補正 (F1.3)	位相同期制御	1	1	設計中
エンタメ機能 (F5)	ロードセル・サーボ 制御	1	1	設計中
可変テンポ (F2)	BPM 制御	1	1	設計中
共通ライブ ラリ (F3.1)	PROGMEM + I2C フレーム	1	2	共通ライブラリを 確認できた

TRL 定義

- 1 概念レベル：アイディアや原理が確立されており，説明できるレベル
- 2 基本動作レベル：単体で動作確認が可能なレベル
- 3 結合動作レベル：機能を結合し，実際の使用環境に近い環境で動作確認が可能なレベル
- 4 実運用レベル：実際の使用環境で安定的な稼働が確認できるレベル

第 4 節 技術性能指標 TPM の推移

MOP の各要素毎に現在の値の程度を以下に示す。

関連	指標	目標値	前回値	今回値	備考
MOP					
MOP1	楽器間同期誤差	≤ 30 ms	—	—	未計測
MOP2	I2C SYNC パ ケットロス率	0 回	—	—	未計測
MOP3	楽曲識別（中間 確認）	チーム内 識別	—	—	未実施
MOP4	楽器識別（中間 確認）	チーム内 識別	—	—	未実施

関連 MOP	指標	目標値	前回値	今回値	備考
MOP5	リラクゼーション感	心地よく聞こえる	—	—	未実施
MOP6	BPM 変更反映速度	1 小節以内	—	—	未計測
MOP7	PLL 収束速度	変化量 ÷10 小節 以内	—	—	未計測

4.1 現在のガントチャート

現在のガントチャートの状態を図 1 に示す。灰色の箇所は実装が完了を示す。

Arduinoオーケストラ ガントチャート					第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週	第10週	第11週
カテゴリ	WBS	作業内容	担当者	期間								
ハードウェア	1											
	1.1	機材調達・Arduino×5動作確認	全員	第4～5週								
	1.2	通信回路 (I2C配線)・音声出力回路構築	全員	第5～6週								
	1.3	筐体制作・実装	全員	第6～7週								
	1.4	ペビメリー風回転装置製作 (サーボ+シャフト+アーム+星飾り)	全員	第7～8週								
	1.5	ロードセルの反応検証	全員	第8週								
ソフトウェア	2											
	2.1	楽器別倍音比率の調査・データ化	全員	第4～5週								
	2.1.1	シリアル通信疎通確認 (115200bps)	山口	第6週								
	2.1.2	フルート音色作成 (倍音+ADSR)	山口	第6～8週								
	2.1.3	クラリネット音色作成 (奇数倍音+LPF)	佐藤	第6～8週								
	2.1.4	オルガン音色作成 (加算合成+ボイス管理)	成毛	第6～9週								
	2.1.5	ドラム音色作成 (ノイズバースト+短エンベロープ)	成毛	第7～8週								
	2.1.6	Serial制御ロジック実装 (5台同時受信・バート振分け)	成毛	第7～9週								
	2.2	センサ入力・BPM変換処理 (EMA+デッドバンド+×10整数化)	成毛	第6～8週								
	2.2.1	BPM変化制限ロジック (1小節最大10BPM)	成毛	第7～8週								
	2.2.2	CONFIG送信処理 (起動時 entry_offset配布)	佐藤・山口	第6～7週								
	2.2.3	SYNCマーカー生成・送信処理 (小節頭配信)	佐藤・山口	第7～8週								
	2.2.4	START/STOP制御処理	佐藤・山口	第7～8週								
	2.2.5	サーボ制御・状態管理実装 (IDLE→PLAYING→FINISHED)	佐藤・山口	第8～9週								
	2.3	共通ライブラリ整備 (PROGMEM+I2Cフレーム)	成毛	第5～6週								
	2.3.1	ISR受信・デコード処理 (onReceive)	佐藤・山口	第6～8週								
	2.3.2	PLL補正アルゴリズム (補正0.3+50msスナップ)	佐藤・山口	第7～9週								
	2.3.3	音符スケジューリング (PROGMEM→Serial)	各楽器担当	第7～9週								
	2.3.4	輪唱位置管理 (my_local_bar計算)	各楽器担当	第7～9週								
統合・評価	3											
	3.1	単体・同期精度テスト (V1聴取+V2 FFT比較)	全員	第8～9週								
	3.2	全体結合演奏テスト (5台接続・12小節完走)	全員	第9～10週								
	3.3	可変テンポ動作検証 (誤差分散±50ms以内)	全員	第10週								
	3.4	最終発表・報告 (アンケート集計)	全員	第10～11週								

図 1 現在のガントチャート

4.2 毎日の作業時間と作業内容

定期的に GitHub を確認し PR がきていないかどうかを確認する。PR がきていた場合はファイルの内容をレビューし、問題がない場合は merge する。基本的な作業時間は GitHub の確認とコードレビューを含め 1 時間程度である。また、前回の MTG で Zulip のコメント数に関する指摘を受けたため、Slack のコメントを Zulip に移行した。移行にかかった時間は 30 分程度である。

第 5 節 課題管理

- 課題：筐体設計
 - － 発生原因：材料の確保と設計が必要
 - － 影響度：高
 - － 優先度：高
 - － 対策：3 年生が主体となり 6/10 の MTG で筐体設計に必要な材料確保の日程と設計図の作成を行う
 - － 期限：6/9
 - － 状態：未対応

第 6 節 AI 利用状況と検証（再現性重視）

TRL と TPM のテンプレート作成のみに利用したため、検証方法、ファクトチェック結果の記載を省く。

6.1 利用内容

- 利用目的：TRL と TPM セクションのテンプレート作成
- 入力（プロンプト要旨）：この tex ファイルに TRL と TPM のセクションを追加して
- 出力概要：セクション 3, 4 が作成された

6.2 検証方法

- 検証手法：
 - － 実験／比較／理論確認など
- 参照資料：
 - － 論文・書籍・公式ドキュメント等
- 検証手順：
 1. 手順 1
 2. 手順 2

6.3 ファクトチェック結果

- 一致点：
 - 既存知識と整合している部分
- 不一致・疑義：
 - 差異の内容
- 最終判断：採用／保留／棄却
- 根拠：
 - 資料・理由

第 7 節 次回計画

- 3 年生：
 - WBS 1.3：ベビーメリー風装置の設計・製作（全員）
- 2 年生：
 - WBS 2.1.6：Serial 通信・制御ロジック実装（成毛）
 - WBS 2.2, 2.2.1：BPM 変化による可変テンポ機能を実装（成毛）
 - WBS 2.2.3, 2.2.4：マスタ側同期制御実装（佐藤・山口）
 - WBS 2.3.1：スレーブ側で音符データの受け取りを実装（佐藤・山口）
- 期限：6/16（第 8 週末）

第 8 節 その他

- 特になし

第 9 節 付録

- 添付資料：
 - GitHub（ガントチャートの各タスク毎に GitHub で issue を作成した，各タスクの完了報告は issue にて確認している）
- 添付範囲：全部

☐	Open	19	Closed	7	Author	Labels	Projects	Milestones	Assignees	Types	≡ Newest
☐	☒	1.5 ロードセルの反応検証	enhancement	Feature	#39 · Urban-Sea opened last week						
☐	☒	1.4 ベビーメリー風回転装置製作 (サーボ+シャフト+アーム+星飾り)	enhancement	Feature	#38 · Urban-Sea opened last week						
☐	☒	1.3 筐体制作・実装	enhancement	Feature	#37 · Urban-Sea opened last week						
☐	☒	3.3 可変テンポ動作検証 (誤差分散±50ms以内)	enhancement	Task	#35 · Urban-Sea opened last week						
☐	☒	3.2 全体結合演奏テスト (5台接続・12小節完走)	enhancement	Task	#34 · Urban-Sea opened last week						
☐	☒	3.1 単体・同期精度テスト (V1聴取+V2 FFT比較)	enhancement	Task	#33 · Urban-Sea opened last week						
☐	☒	2.3.4 輪唱位置管理 (my_local_bar計算)		Feature	#31 · Urban-Sea opened last week						
☐	☒	2.3.3 音符スケジューリング (PROGMEM→Serial)	enhancement	Feature	#30 · Urban-Sea opened last week						
☐	☒	2.3.2 PLL補正アルゴリズム (補正0.3+50msスナップ)	enhancement	Feature	#29 · Urban-Sea opened last week						
☐	☒	2.3.1 ISR受信・デコード処理 (onReceive)	enhancement	Feature	#28 · Urban-Sea opened last week						

図 2 GitHub の issue の例 1

☐	☒	2.2.5 サーボ制御・状態管理実装 (IDLE→PLAYING→FINISHED)	enhancement	Feature	#27 · Urban-Sea opened last week						
☐	☒	2.2.2 CONFIG送信処理 (起動時 entry_offset配布)	enhancement	Feature	#26 · Urban-Sea opened last week						
☐	☒	2.2.1 BPM変化制限ロジック (1小節最大10BPM)	enhancement	Feature	#25 · Urban-Sea opened last week						
☐	☒	2.2 センサ入力・BPM変換処理 (EMA+デッドバンド+×10整数化)	enhancement	Feature	#24 · Urban-Sea opened last week						
☐	☒	2.3 共通ライブラリ整備 (PROGMEM+I2Cフレーム)	enhancement	Task	#23 · Urban-Sea opened last week					1	
☐	☒	2.1.6 Serial制御ロジック実装 (5台同時受信・パート振分け)	enhancement	Feature	#22 · Urban-Sea opened last week						
☐	☒	親Arudino-子Arduino-楽器-Processing間の通信の完成	enhancement	Feature	#16 · Urban-Sea opened 3 weeks ago						
☐	☒	ProcessingとArduino間の通信システムの完成	enhancement	Feature	#14 · Urban-Sea opened 3 weeks ago						
☐	☒	ProcessingとArduino間の通信方式の決定	documentation	Task	#13 · Urban-Sea opened 3 weeks ago					1	

図 3 GitHub の issue の例 2